

fEstructura de Datos

Act-1.3.1 Notación Asintótica (Funciones Iterativas)

Alejandro Montoya Valdez A01724225

1) *Contesta las preguntas en base al siguiente algoritmo*

```
s = 0
for (int i=1; i<=n; i++)
    s = s + i * i
return s
```

a) ¿Qué realiza el algoritmo?

Hace la suma de los cuadrados de i a n.

b) ¿Cuál es la operación básica?

$i * i$

c) ¿Cuántas veces se realiza la op. básica?

n veces

d) ¿Cuál es el orden del algoritmo?

$O(n)$

2) ¿Cuál es el orden de cada uno de los siguientes algoritmos?

**a) // Entrada: Matriz A[0..n-1, 0..n-1] de números reales.**

```
for (int i=0; i<= n-2; i++)
    for (int j=i+1; j<n; j++)
        for (int k=i; k<n; k++)
            A[i,k] = A[j,k] - A[i,k] * A[j,i] / A[i,i]
```

$O(n^3)$

**b) //Entrada: Un entero positivo (n)**

```
int Q(int n){  
    if (n==1) '  
        return 1  
    return n;  
}
```

$O(1)$

**c) //Entrada: Un entero positivo (n)**

```
int P(int n){  
    int acum = 0;  
    if (n==0)  
        return 0  
    else  
        if (n % 2 == 0)  
            for (int i=1; i<n; i*=2)  
                acum +=I;  
    else  
        return n;
```

}

$O(\log_2 n)$

**d) //Entrada: Un entero positivo (n)**

```
    int a=0;  
    int b=n;  
    for (int i=1; i<= 2*n; i++) {  
        a++;  
        b+=a;  
        c*=(a+b);  
    }  
    b=c+a;
```

$O(n)$

**e) //Entrada: Un entero positivo (n)**

```
int acum=1;
for (int i=1; i<=n; i++)
    for (int j=i; j<=n; j++)
        acum+=(i*j);
```

$O(n^2)$

**f) //Entrada: Un entero positivo (n)**

```
int b=1;
j = n;
while (j>=0) {
    b++;
    j--;
}
```

$O(n)$

**g) //Entrada: Un entero positivo (n)**

```
int acum=1;
for (int i=1; i<=n; i+=2)
    for (int j=i; j<=n; j++)
        acum+=(i*j);
```

$O(n^2)$

**h) //Entrada: Un entero positivo (n)**

```
int acum=1;
for (int i=1; i<=n; i*=2)
    for (int j=i; j<=n; j+=2)
        acum+=(i*j);
```

$O(\log_2 n * n)$